

Teoria AL410

Eleonora Mazzanti, Filippo Rossi, Lorenzo Russo, Lorenzo Sangiovanni

Gennaio, Febbraio 2025

Introduzione

Il seguente documento contiene gli appunti del corso AL410 tenuto dalla professoressa Margherita Lelli Chiesa nell'anno accademico 2024-2025 presso l'università di Matematica di Roma Tre. Sono stati inseriti all'interno i principali risultati ottenuti durante il corso omettendone le dimostrazioni.

Indice

1	Ripasso	4
2	Estensione e contrazione di ideali	6
3	Moduli	7
4	Successioni Esatte	11
5	Tensori	13
5.1	Definizioni e prime proprietà	13
5.2	Algebre	14
5.3	Funtori Hom e $\otimes$	14
5.4	Estensione e restrizione di scalari	15
6	Localizzazione	16
6.1	Definizioni e prime proprietà	16
6.2	Localizzazione di Moduli	17
6.3	Proprietà locali	17
7	Lunghezza dei moduli	19
8	Anelli Noetheriani e Artiniani	21
8.1	Definizioni e prime proprietà	21
8.2	Anelli Noetheriani	22
9	Estensioni Intere	23
10	Dimesnione di Krull e altezze	26
11	Trascendenza	27
11.1	Definizioni e prime proprietà	27
11.2	Anelli regolari	28
12	Esercitazioni	29
12.1	Foglio 1 - Ideali e anelli	29
12.2	Foglio 2 - Moduli	29
12.3	Foglio 3 - Moduli	29
12.4	Foglio 4 - Localizzazione	30
12.5	Foglio 5 - Condizioni di catene	30

1 Ripasso

Definizione 1.1. A è un anello ridotto se gli unici elementi nilpotenti sono gli elementi nulli.

Definizione 1.2. Un anello non nullo si dice **locale** se ammette un unico ideale massimale M . In tal caso il quoziente A/M si dice **Campo residuo** di A .

Lemma 1.3. Sia A un anello e $M \subset A$ un ideale proprio tale che $\forall x \in A \setminus M$ è invertibile. Allora A è un anello locale e M è il suo unico ideale massimale.

Proposizione 1.4. Sia A un anello e $P \subset A$ gli ideali primi di A , allora:

$$Nil(A) = \bigcap_{P \subset A} P$$

Osservazione 1.5. Sia $I \subset A$ un ideale di A , allora vi è una corrispondenza biettiva tra:

$$\{\text{Ideali di } A \text{ contenenti } I\} \leftrightarrow \{\text{Ideali di } A/I\}$$

Inoltre, questa corrispondenza manda ideali primi in ideali primi ed ideali massimali in ideali massimali.

Corollario 1.6. Sia $I \subset A$ un ideale.

$$\sqrt{I} = \bigcap_{I \subset P \subset A \text{ primi}} P$$

Proposizione 1.7. Siano $I \subset J$ ideali di A , allora:

- $\sqrt{I} \subset \sqrt{J}$;
- $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$;
- $\sqrt{I+J} = \sqrt{\sqrt{I} + \sqrt{J}}$;
- $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.

Definizione 1.8. Sia A un anello, allora l'intersezione di tutti gli ideali massimali si dice **Ideale di Jacobson** :

$$Jac(A) = \bigcap_{M \text{ massimali}} M$$

Lemma 1.9.

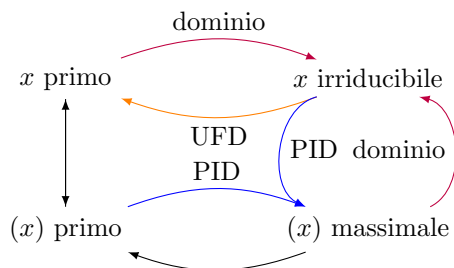
$$x \in Jac(A) \Leftrightarrow 1 - xy \text{ è invertibile } \forall y \in A$$

Lemma 1.10. $A/Nil(A)$ è un anello ridotto, ossia non ha elementi nilpotenti.

Esempio 1.11. 1. Se $A = \mathbb{Z}$, allora il nilradicale e il radicale di Jacobson sono solo l'ideale nullo.

2. Se $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, allora il nilradicale e il radicale di Jacobson sono l'ideale generato dai primi che si trovano nella fattorizzazione di n .

Osservazione 1.12. Valgono i seguenti diagrammi riassuntivi:



$$\mathbb{K} \text{ campo} \implies \mathbb{K} \text{ dominio euclideo} \implies \mathbb{K} \text{ PID} \implies \mathbb{K} \text{ UFD} \implies \mathbb{K} \text{ dominio d'integrità}$$

Lemma 1.13. Fissato A anello e J ideale di A esiste la seguente corrispondenza biettiva:

$$\{\text{ideali } J \text{ di } A \text{ contenenti } I\} \xleftrightarrow{1:1} \{\text{ideali di } A/I\}$$

dove la biezione e' la proiezione degli ideali e la controimmagine tramite la proiezione.

Proposizione 1.14. Dati $\{I\}_{\mathcal{I}}$ famiglia di ideali di A e L, P ideali di A esistono i seguenti ideali:

1. $\sum_{i \in \mathcal{I}} I_i := \left\{ \sum_{j \in \mathcal{I}}^k x_j \mid k \in \mathbb{N}, x_j \in I_{i_j} \text{ per qualche } i_j \in \mathcal{I} \right\};$
2. $L \cdot P := \{ \sum_{i=1}^k x_i y_i \mid x_i \in L, y_i \in P \text{ e } k \in \mathbb{N} \};$
3. $(L : P) := \{ x \in A \mid x \cdot P \subset L \};$
4. $(0 : L) := \text{Ann}(L) := \{ x \in A \mid x \cdot L = 0 \}$

Definizione 1.15. Due ideali I, J di A tali che $I + J = A$ si dicono **coprime**.

Corollario 1.16. Dati $I_1, \dots, I_n$ ideali di A due a due coprime allora $A / \prod_{i=1}^n I_i = A / \bigcap_{i=1}^n I_i \cong A/I_1 \times \dots \times A/I_n$

2 Estensione e contrazione di ideali

Definizione 2.1. Sia $f : A \longrightarrow B$ un omomorfismo di anelli. $\forall J \subset B$, si dice **Contrazione di J (tramite f)** la controimmagine di J (che è un ideale).

$$J^c := f^{-1}(J)$$

Definizione 2.2. Sia $f : A \longrightarrow B$ un omomorfismo di anelli. $\forall I \subset A$, si dice **Estensione di I (tramite f)** l'ideale di B generato da $f(I)$, ossia il più piccolo ideale contenente l'immagine di f .

$$I^e = f(I) \cdot B$$

Lemma 2.3. Sia $f : A \longrightarrow B$ un omomorfismo surriettivo di anelli, allora l'immagine degli ideali di A sono ideali.

Osservazione 2.4. Sia $i : A \hookrightarrow B$ l'inclusione di sottoanelli.

1. Per ogni $J \subset B$ ideale, la contrazione di J è:

$$J^c = J \cap A$$

2. Per ogni $I \subset A$ ideale, l'estensione è il più piccolo ideale di B contenente I ($I \subset I \cdot B$).

Il seguente è un esercizio mostrato nel primo figlio.

Osservazione 2.5. 1. La contrazione di un ideale primo è primo.

2. L'estensione di un ideale primo non è necessariamente un ideale primo.

Lemma 2.6. L'estensione e la contrazione di ideali mantiene le inclusioni:

1. $I_1 \subset I_2 \implies I_1^e \subset I_2^e$
2. $J_1 \subset J_2 \implies J_1^c \subset J_2^c$

3 Moduli

Definizione A anello commutativo con 1, un A -modulo è un gruppo additivo abeliano $(M, +)$ con un'operazione detta *prodotto esterno*

$$\begin{aligned} A \times M &\rightarrow M \\ (a, m) &\mapsto am \end{aligned}$$

tale che

(i) il prodotto esterno gode della proprietà distributiva sia rispetto alla somma in M che in A , cioè:

$$\begin{aligned} -a(m_1 + m_2) &= am_1 + am_2 \\ -(a_1 + a_2)m &= a_1m + a_2m \quad \forall a, a_1, a_2 \in A, \forall m, m_1, m_2 \in M \end{aligned}$$

(ii) $(a_1a_2)m = a_1(a_2m) \quad \forall a_1, a_2 \in A \forall m \in M$

(iii) $1 \cdot m = m \quad \forall m \in M$

Osservazione. Dalle proprietà richieste segue che:

$$\begin{aligned} -0_A \cdot m &= 0_M \quad \forall m \in M \\ -a \cdot 0_M &= 0_M \quad \forall a \in A \end{aligned}$$

Esempi

- 1.) $A = \mathbb{K}$ un campo allora un $\mathbb{K}$ -modulo è uno spazio vettoriale
- 2.) $A = \mathbb{Z}$ uno $\mathbb{Z}$ -modulo è un gruppo abeliano

Definizione. Siano M, N due A -moduli

Un'applicazione $f : M \rightarrow N$ è un *omomorfismo di A -moduli* se è A -lineare, cioè se:

- (i) $f(m_1 + m_2) = f(m_1) + f(m_2) \quad \forall m_1, m_2 \in M$
- (ii) $f(am) = a \cdot f(m) \quad \forall m \in M, \forall a \in A$

Osservazione $\text{Hom}_A(M, N) = \{f : M \rightarrow N \text{ omorfismi di } A\text{-moduli}\}$ è un A -modulo rispetto alle operazioni di somma classica e prodotto esterno.

Esempi

$\text{Hom}_A(A, M) \cong M$, se M è un A -modulo

$\text{Hom}_A(M, A) \not\cong M$, se M è un A -modulo

Definizione M A -modulo, $N \subset M$ è un A -sottomodulo di M se è un sottogruppo ed è chiuso rispetto al prodotto esterno.

Lemma/Definizione M A -modulo, $N \subset M$ sottomodulo

$\implies$ il gruppo quoziente $M/N := \{m+N | m \in M\}$ è un A -modulo, detto *modulo quoziente di M rispetto ad N* .

Lemma $f : M \rightarrow N$ omomorfismo di A -moduli, allora:

1. $\forall M_1 \subset M$ sottomodulo, $f(M_1)$ è un sottomodulo di N
2. $\forall N_1 \subset N$ sottomodulo, $f^{-1}(N_1)$ è un sottomodulo di M

In particolare $\ker f$ è un sottomodulo di M e $\text{Im} f$ è un sottomodulo di N ,

Inoltre $M/\ker f \cong \text{Im} f$

Definizione $f : M \rightarrow N$ omomorfismo di A -moduli, il *conucleo di f* è il modulo quoziente $\text{Coker} f \cong N/\text{Im} f$

Operazioni tra sottomoduli

Sia $\{M_i\}_{i \in I}$ una famiglia di sottomoduli di M :

- $\bigcap_{i \in I} M_i$ è un sottomodulo di M

- $\sum_{i \in I} M_i := \left\{ \sum_{finite} x_k \mid x_k \in M_k \text{ per qualche } k \in I \right\}$ è un sottomodulo di M e più precisamente è il più piccolo sottomodulo contenente tutti i sottomoduli della famiglia.

Definizione M A -modulo, $I \subset A$ ideale

$$I \cdot M := \left\{ \sum_{finite} a_i x_i \mid a_i \in I, x_i \in M \right\}$$

è un sottomodulo, inoltre M/IM è un A -modulo

Lemma M/IM è un A/I -modulo rispetto al prodotto esterno

$$(a + I)(m + IM) := am + IM$$

Definizione $N, P \subset M$ sottomoduli $(N : P) := \{a \in A \mid aP \subseteq N\}$ è un ideale di A ,

$$Ann_A(M) := (0 : M) = \{a \in A \mid aM = 0\}$$

è detto *Annulatore di M in A* .

Un A -modulo M si dice *fedeles* se $Ann_A(M) = (0)$

Lemma 1. M A -modulo, $I \subset A$ ideale tc $I \subset Ann_A(M)$

$\implies M$ è un A/I -modulo rispetto al prodotto esterno.

Lemma 2. M A -modulo

$\implies M$ è un $A/Ann_A(M)$ -modulo fedele.

Definizione $\{M_i\}_{i \in I}$ famiglia di A -moduli,

La *somma diretta (esterna) degli M_i* è:

$$\bigoplus_{i \in I} M_i := \{(x_i)_{i \in I} \mid x_i \in M_i \text{ e al più un numero finito di } x_i \neq 0\}$$

è un A -modulo con le operazioni componente per componente.

Definizione Il *prodotto diretto degli M_i* è:

$$\prod_{i \in I} M_i := \{(x_i)_{i \in I} \mid x_i \in M_i\}$$

Osservazione: $|I| < \infty \implies$ la somma diretta ed il prodotto diretto sono uguali

Costruzione: M A -modulo, $\{M_i\}_{i \in I}$ sottomoduli di M

$$\bigoplus_{i \in I} M_i \xrightarrow{\phi} M \quad (x_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} x_i$$

è un omomorfismo di A -moduli (notiamo che la somma è una somma finita in quanto ci sono un numero finito di $x_i \neq 0$)

$$\text{Im}\phi = \sum_{i \in I} M_i \subset M \quad \ker\phi = \{(x_i)_{i \in I} \in \bigoplus_{i \in I} M_i \mid \sum_{i \in I} x_i = 0 \in M\}$$

Definizione Se la ϕ sopra è un isomorfismo, diciamo che M è *somma diretta (interna) degli M_i*

Definizione M un A -modulo, $\emptyset \neq S \subset M$ sottoinsieme. Il *sottomodulo di M generato da S* è:

$$\langle S \rangle := \left\{ \sum_{finite} a_i x_i \mid a_i \in A, x_i \in S \right\}$$

è il più piccolo sottomodulo di M che contiene S

Se $\langle S \rangle = M$, diciamo che S è un *insieme di generatori di M*

Definizione Un A -modulo M si dice *finitamente generato* se ammette un insieme di generatori di cardinalità finita

Definizione M A -modulo, un sottoinsieme $\emptyset \neq S = \{m_j\}_{j \in J} \subset M$ è una *base di M* se l'omomorfismo di A -moduli

$$\bigoplus_{j \in J} A \xrightarrow{\phi_s} M \quad (a_j)_{j \in J} \mapsto \sum_{j \in J} a_j m_j$$

è un isomorfismo.

Un A -modulo M si dice *libero* se ammette una base.

Esempi

- A^n è un A -modulo libero e finitamente generato, infatti una base è $\{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$
- $A[x]$ è un A -modulo libero, ma non finitamente generato, infatti $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ è una base
- $I \subset A$ ideale $\implies A/I$ non è mai libero come A -modulo

Osservazione A anello, $I \subset A$ ideale, allora:

$I0$ è un A -modulo libero $\iff I = (a)$ è un ideale principale con a non zero-divisore.

Teorema M A -modulo libero

$\implies$ tutte le basi di M hanno la stessa cardinalità, detta *rango di M*

Proposizione M A -modulo libero finitamente generato

$\implies$ Ogni sistema di generatori di M ha cardinalità maggiore o uguale a quella di una sua base.

Proposizione M A -modulo, allora:

M è finitamente generato $\iff M$ è isomorfo ad un quoziente di A^n , per qualche $n > 0$.

Esempio $\mathbb{Q}$ come $\mathbb{Z}$ -modulo non è finitamente generato né libero.

Lemma A anello. C'è una corrispondenza biettiva:

$$\{A[x] - \text{moduli } M\} \longleftrightarrow \{(M, \phi) \mid M \text{ } A\text{-modulo, } \phi \in \text{End}_A(M)\}$$

Proposizione M A -modulo finitamente generato, siano $\phi \in \text{End}_A(M)$ e $I \subset A$ ideale tale che $\phi(M) \subset I \cdot M$

$\implies \phi$ soddisfa un'equazione polinomiale monica a coefficienti in I

Lemma(di Nakayama): M A -modulo finitamente generato, $I \subset A$ ideale

se $M = I \cdot M \implies \exists a \in \text{Ann}_A(M)$ tale che $a - 1 \in I$

Inoltre se $I \subset \text{Jac}(A) = \bigcap_{m \text{ ideale massimale}} m \implies M = 0$

Corollario 1 M A -modulo finitamente generato,

se $\phi \in \text{End}_A(M)$ suriettivo $\implies \phi$ è un isomorfismo.

Corollario 2 M A -modulo finitamente generato, $N \subset M$ sottomodulo, $I \subset \text{Jac}(A)$ ideale,

se $M = IM + N \implies M = N$

Corollario 3 A anello locale, sia $m \in M$, come sopra, $\pi : M \rightarrow M/mM$ la proiezione. Siano

$m_1, \dots, m_k \in M$ tale che $\{\pi(m_1), \dots, \pi(m_k)\}$ è una base di M/mM come spazio vettoriale

$\implies \{m_1, \dots, m_k\}$ generano M

4 Successioni Esatte

Definizione: Sia A un anello, una successione di A -moduli e di omomorfismi di A -moduli

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

si dice:

- **Esatta in M_i** se $\ker f_i = \text{Im } f_{i-1}$
- **Esatta** se è esatta in M_i per ogni i .

Definizione: Una successione esatta del tipo

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\phi} N \xrightarrow{\psi} P \longrightarrow 0$$

è detta **successione esatta corta**.

Lemma:(Lemma del Serpente) Consideriamo un diagramma commutativo di omomorfismi di A -moduli:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\phi} & N & \xrightarrow{\psi} & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{\phi'} & N' & \xrightarrow{\psi'} & P' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

le cui righe sono successioni esatte corte.

Allora esiste una successione esatta

$$0 \longrightarrow \ker \alpha \xrightarrow{\phi|_{\ker \alpha}} \ker \beta \xrightarrow{\psi|_{\ker \beta}} \ker \gamma \xrightarrow{d} \text{coker } \alpha \xrightarrow{\overline{\phi'}} \text{coker } \beta \xrightarrow{\overline{\psi'}} \text{coker } \gamma \longrightarrow 0$$

Corollario: Sia

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\phi} & N & \xrightarrow{\psi} & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{\phi'} & N' & \xrightarrow{\psi'} & P' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

un diagramma commutativo di omomorfismi di A -moduli le cui righe sono due successioni esatte corte.

Se due delle mappe α, β, γ sono isomorfismi allora lo è anche la terza

Corollario: Sia

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\phi} P \xrightarrow{\psi} N \longrightarrow 0$$

$\xleftarrow{\exists \alpha} \quad \xleftarrow{\exists \beta}$

una successione esatta corta di A -moduli. Sono equivalenti:

1. $P \simeq M \oplus N$ e si ha un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\phi} & P & \xrightarrow{\psi} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow id_M & & \downarrow f \simeq & & \downarrow id_N & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota_M} & M \oplus N & \xrightarrow{\pi'_N} & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

2. $\exists \alpha : P \rightarrow M$ omomorfismo di A -moduli inversa sinistra di ϕ , cioè tale che $\alpha \circ \phi = id_M$.
3. $\exists \beta : N \rightarrow P$ omomorfismo di A -moduli inversa destra di ψ , cioè tale che $\psi \circ \beta = id_N$.

Se tali condizioni sono soddisfatte diremo che la successione **spezza** (o **splitta**).

Osservazione: Se $A = \mathbb{K}$ la seguente successione esatta di spazi vettoriali su $\mathbb{K}$

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\phi} V \xrightleftharpoons[\beta]{\psi} W \longrightarrow 0$$

spezza sempre e in particolare $V \simeq U \oplus W$.

Esempio: La successione esatta di $\mathbb{Z}$ -moduli seguente

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

non spezza poichè $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

5 Tensori

5.1 Definizioni e prime proprietà

Definizione 5.1. Dati M, N, P degli A -moduli, allora una funzione $f : M \times N \longrightarrow P$ si dice **A -bilineare** se $\forall m \in M$ e $\forall n \in N$, $f(m, \cdot) : N \longrightarrow P$ e $f(\cdot, n) : M \longrightarrow P$ sono omomorfismi di A -moduli. Dato f un omomorfismo di A -moduli, diremo che f e' **A -lineare**.

Osservazione 5.2. Una funzione bilineare non e' automaticamente un omomorfismo di A -moduli e viceversa.

Proposizione 5.3. Siano M, N due A -moduli, allora esistono T un A -modulo e $g : M \times N \longrightarrow T$ applicazione A -bilineare tale che soddisfano la proprietà universale, ovvero: $\forall P$ A -modulo e $\forall f$ applicazione A -bilineare tale che $f : M \times N \longrightarrow P$ $\exists!$ omomorfismo di A -moduli $\tilde{f} : T \longrightarrow P$ tale che $f = \tilde{f} \circ g$. Inoltre date due coppie (T, g) e (T', g') di A -moduli e funzioni A -bilineari che soddisfano la proprietà universale allora $\exists!$ $j : T \longrightarrow T'$ isomorfismo di A -moduli tale che $g' = j \circ g$.

Definizione 5.4. Indicheremo l' A -modulo T della proposizione sopra come il **prodotto tensoriale** dei due A -moduli M, N . Lo indicheremo con $M \otimes_A N$.

Osservazione 5.5. Valgono le seguenti:

- $\{m \otimes n \mid m \in M \text{ e } n \in N\}$ e' un sistema di generatori di $M \otimes_A N$;
- Dato un insieme di generatori $\{m_i\}_{i \in I}$ di M e $\{n_j\}_{j \in J}$ di N allora $\{m_i \otimes n_j\}_{i \in I, j \in J}$ e' un sistema di generatori di $M \otimes_A N$. In particolare, se M e N sono finitamente generati, allora lo e' anche $M \otimes_A N$;

Proposizione 5.6. Per ogni $a \in A$, $m, m' \in M$ e $n, n' \in N$ valgono le seguenti:

- $(m + m') \otimes n = m \otimes n + m' \otimes n$;
- $m \otimes (n + n') = m \otimes n + m \otimes n'$;
- $a(m \otimes n) = am \otimes n = m \otimes an$.

Esempio 5.7. Vediamo alcuni esempi:

- $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$;
- I, J ideali di A tali che $I + J = A$ allora $A/I \otimes_A A/J \cong 0$;
- I ideale di A allora $A/I \otimes_A A/I \cong A/I$;
- $A^m \otimes_A A^n \cong A^{m \cdot n}$.

Osservazione 5.8. Si puo' generalizzare questo concetto anche per k moduli invece che per 2.

Proposizione 5.9. Dati M, N, P degli A -moduli, valgono i seguenti isomorfismi canonici:

- $M \otimes_A N \cong N \otimes_A M$;
- $(M \otimes_A N) \otimes_A P \cong M \otimes_A N \otimes_A P \cong M \otimes_A (N \otimes_A P)$;
- $(M \oplus N) \otimes_A P \cong (M \otimes_A P) \oplus (N \otimes_A P)$;
- $M \otimes_A A \cong M$,

5.2 Algebre

Definizione 5.10. Una A -algebra e' un anello B con struttura di A -modulo tale che il prodotto in B sia A -bilineare.

Proposizione 5.11. Un A -algebra e' un anello B con un omomorfismo di anelli $f : A \rightarrow B$.

Esempio 5.12. $A[x_1, \dots, x_n]$ e $A[x_1, \dots, x_n]/I$ sono A -algebre.

Osservazione 5.13. Si pu' osservare che:

- una funzione $f : \mathbb{K} \rightarrow B$ con $\mathbb{K}$ campo e' sempre iniettivo (f non e' nullo poiche' consideriamo omomorfismi tali che $f(1) = 1$). Quindi B e' una $\mathbb{K}$ -algebra che contiene $\mathbb{K}$ come sottoanello;
- fissato un anello B con unita' $1_B \in B$ esiste unico omomorfismo di anelli con dominio $\mathbb{Z}$, ovvero quello che manda $1 \in \mathbb{Z}$ in $1_B \in B$, quindi ogni anello a un'unica struttura di $\mathbb{Z}$ -algebra.

Definizione 5.14. Siano B, C due A -algebre, allora un omomorfismo di algebre tra B e C e' un omomorfismo di anelli $g : B \rightarrow C$ che e' anche un omomorfismo di A -moduli.

Osservazione 5.15. Quindi, date $f_B : A \rightarrow B$ e $f_C : A \rightarrow C$ funzioni delle due A -algebre, la definizioni sopra equivale a chiedere che commuti il seguente diagramma: $g \circ f_B = f_C$.

Definizione 5.16. Una A -algebra B si dice:

- **finita**, se B e' un A -modulo finitamente generato;
- **finitamente generato**, se $\exists f$ funzione tale che $f : A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ e' omomorfismo suriettivo di A -algebre per qualche $n \in \mathbb{N}_{\geq 0}$.

Proposizione 5.17. Se B e' una A -algebra finita allora B e' finitamente generata.

Esempio 5.18. vediamo alcuni esempi:

- $\mathbb{K}[x]$ e' una $\mathbb{K}$ -algebra finitamente generata ma non finita;
- $\mathbb{C}$ e' una $\mathbb{R}$ -algebra finita, e quindi anche finitamente generata;
- $\mathbb{Z}[i]$ e' una $\mathbb{Z}$ -algebra finita, e quindi anche finitamente generata.

Teorema 5.19. Siano B e C due A -algebre, allora il prodotto tensoriale $B \otimes_A C$ e' una A -algebra.

Osservazione 5.20. Visto che $B \otimes_A C$ e' una A -algebra possiamo considerare l'omomorfismo di anelli $f_{B \otimes_A C} : A \rightarrow B \otimes_A C$. Quest'ultimo induce su $B \otimes_A C$ la struttura di A -modulo che conosciamo.

Esempio 5.21. $A[x] \otimes_A A[y] \cong A[x, y]$

5.3 Funtori Hom e $\otimes$

Proposizione 5.22. Sia $\dots \rightarrow M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \rightarrow 0$ successione di A -moduli, allora questa e' esatta se e solo se $\forall N$ A -modulo la successione $\dots \rightarrow \text{Hom}_A(M_3, N) \xrightarrow{f_2^*} \text{Hom}_A(M_2, N) \xrightarrow{f_1^*} \text{Hom}_A(M_1, N) \rightarrow 0$, dove $f_i^*(g) := g \circ f_i$, e' esatta.

Osservazione 5.23. In generale, se $f : A \rightarrow B$ non e' detto che f^* sia suriettiva.

Proposizione 5.24. Sia $0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \rightarrow \dots$ successione di A -moduli, allora questa e' esatta se e solo se $\forall N$ A -modulo la successione $0 \rightarrow \text{Hom}_A(N, M_1) \xrightarrow{\overline{f_1}} \text{Hom}_A(N, M_2) \xrightarrow{\overline{f_2}} \text{Hom}_A(N, M_3) \rightarrow 0$, dove $\overline{f_i}(g) := f_i \circ g$, e' esatta.

Lemma 5.25. Dati M, N, P tre A -moduli allora esiste un isomorfismo canonico $\text{Hom}_A(M \otimes_A N, P) \cong \text{Hom}_A(M, \text{Hom}_A(N, P))$.

Proposizione 5.26. Sia $\cdots \rightarrow M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \rightarrow 0$ successione di A -moduli esatta, allora la successione $M_1 \times_A N \xrightarrow{f_1 \times id_N} M_2 \otimes AN \xrightarrow{f_2 \times id_N} M_3 \otimes id_N \rightarrow 0$ e' esatta.

Osservazione 5.27. Data $f : A \rightarrow B$ iniettiva, non e' detto che $f_1 \times id_N$ sia ancora iniettiva.

Esempio 5.28.

Definizione 5.29. Un A -modulo N si dice **piatto** se il funtore $\cdot \otimes_A N$ manda successioni esatte corte in successioni esatte corte.

Osservazione 5.30. Per la proposizione sopra la definizione e' equivalente a richiedere che manda omomorfismi iniettivi in omomorfismi iniettivi.

Corollario 5.31. Dato $I \subset A$ un ideale e M un A -modulo, allora $M/IM \cong M \otimes_A A/I$.

5.4 Estensione e restrizione di scalari

Osservazione 5.32. Sia B una A -algebra con $f : A \rightarrow B$ omomorfismo e N un B -modulo. Allora N ha una struttura di A -modulo con prodotto esterno $a \cdot n := f(a) \cdot n$.

Definizione 5.33. Tale A -modulo si dice ottenuto dal B -modulo N per restrizione degli scalari tramite f .

Proposizione 5.34. Se B e' una A -algebra finita e N e' un B -modulo finitamente generato, allora N e' un A -modulo finitamente generato.

Definizione 5.35. Dato M un A -modulo, il B -modulo ottenuto da M per estensione degli scalari e' il prodotto tensoriale $M_B := B \otimes_A M$ dotato del seguente prodotto esterno: $b \times (c \otimes m) := bc \otimes m$.

Osservazione 5.36. Se $\phi : M \rightarrow N$ e' un omomorfismo di A -moduli allora $id \otimes \phi : B \otimes_A M \rightarrow B \otimes_A N$ e' un omomorfismo di B -moduli.

Lemma 5.37. Se M e' un A -modulo finitamente generato allora $M_B := B \otimes_A M$ e' un B -modulo finitamente generato.

6 Localizzazione

6.1 Definizioni e prime proprietà

Definizione A anello, $S \subset A$ si dice *parte moltiplicativa* di A se:

- (i) $1_A \in S$
- (ii) se $a, b \in S$ allora $ab \in S$

Proposizione/Definizione Sia $S \subset A$ una parte moltiplicativa, allora:

- (1) La relazione su $A \times S$ definita con $(a, s) \sim (a', s') \iff \exists u \in S$ tale che $u(as' - a's) = 0$ è d'equivalenza.
- (2) Ponendo $\frac{a}{s} := [(a, s)]_\sim$ e $S^{-1}A := \{\frac{a}{s} \mid a \in A, s \in S\}$, allora $S^{-1}A$ è un anello con il $+$ ed il $\cdot$ standard per le frazioni

Tale anello è detto *Localizzazione di A rispetto ad S*

Osservazioni

- (i) Tutti gli elementi del tipo $\frac{s}{1} \in S^{-1}A$ con $s \in S$ sono invertibili
- (ii) Non abbiamo richiesto che $0 \neq S$ perché:
 $0 \in S \iff S^{-1}A = \{0\}$

Notiamo che l'introduzione di quella u ho 2 motivazioni:

- Motivazione algebrica: rendere la relazione transitiva, anche quando A non è un dominio d'integrità
- Motivazione geometrica:

Lemma Sia $\phi : A \rightarrow S^{-1}A$ tale che $\phi(s) = \frac{s}{1}$, allora:
 ϕ iniettivo $\iff S$ non contiene zero-divisori.

Proposizione A anello, $S \subset A$ parte moltiplicativa; $S^{-1}A$ gode della seguente proprietà universale:
 $\forall g : A \rightarrow B$ omomorfismo di anelli tale che $g(s) \in B$ è invertibile $\forall s \in S$, $\exists! h : S^{-1}A \rightarrow B$ omomorfismo di anelli tale che $g = h \circ \phi$

Definizioni A anello qualsiasi, $a \in A$, $S := \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, allora:

$$A_a := S^{-1}A = \left\{ \frac{b}{a^n} \mid b \in A \right\}$$

è detto *localizzazione di A in a*

Sia ora $P \in A$ ideale primo e $T := A \setminus P$ è una parte moltiplicativa, allora:

$$A_P := T^{-1}A = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in A, b \notin P \right\}$$

è detto *localizzazione di A nell'ideale primo P*

Proposizione A anello, $S \subset A$ parte moltiplicativa, $\phi : A \rightarrow S^{-1}A$ tale che $a \mapsto \frac{a}{1}$, allora:

- (1) for all ideale $I \in A$, $I^e = \phi(I) \cdot S^{-1}A = \left\{ \frac{a}{s} \mid a \in I, s \in S \right\}$
- (2) for all ideale $J \in A$, $(J^c)^e = J$
- (3) C'è una corrispondenza biettiva:
 $\{\text{ideali primi } I \subset A \text{ t.c. } I \cup S \neq \emptyset\} \longleftrightarrow \{\text{ideali primi } S^{-1}A\}$

Corollario 1 $P \subset A$ ideale primo $\implies$ C'è una corrispondenza biettiva:

$$\{\text{ideali primi di } A \text{ contenuti in } P\} \longleftrightarrow \{\text{ideali primi di } A_P\}$$

Corollario 2 $P \in A$ ideali primi

$\implies A_P$ è un anello locale il cui unico ideale massimale è:

$$P^e = \left\{ \frac{a}{s} \mid a \in P, s \notin P \right\}$$

6.2 Localizzazione di Moduli

A anello, $S \subset A$ parte moltiplicativa, M A -modulo. Su $M \times S$ possiamo definire la stessa relazione d'equivalenza messa su $A \times S$ e poniamo $\frac{m}{s} := [(m, s)]$

Definizione $S^{-1}M := \{ \frac{m}{s} \mid m \in M, s \in S \}$ è la *localizzazione di M in S*

Proposizione A anello, $S \subset A$ parte moltiplicativa, M A -modulo

$\implies S^{-1}M \cong S^{-1}A \otimes_A M$ come $S^{-1}A$ -moduli. Le mappe in questo caso sono le seguenti:

- $\phi : S^{-1}M \longrightarrow S^{-1}A \otimes_A M$ tale che $\frac{m}{s} \mapsto m \otimes \frac{1}{s}$.
- $\phi^{-1} : S^{-1}A \otimes_A M \longrightarrow S^{-1}M$ tale che $m \otimes \frac{a}{s} \mapsto \frac{am}{s}$.

Definizione $f : M \rightarrow N$ omomorfismo di A -moduli, $S \subset A$ parte moltiplicativa,

la *localizzazione di f in S* è l'omomorfismo di $S^{-1}A$ -moduli $S^{-1}f : S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ tale che $\frac{m}{s} \mapsto \frac{f(m)}{s}$

Proposizione (Esattezza della localizzazione) Sia

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \longrightarrow 0$$

una successione esatta corta di A -moduli

$\implies \forall S \in A$ parte moltiplicativa, la successione

$$0 \longrightarrow S^{-1}M_1 \xrightarrow{S^{-1}f_1} S^{-1}M_2 \xrightarrow{S^{-1}f_2} S^{-1}M_3 \longrightarrow 0$$

è una successione esatta corta di $S^{-1}A$ -moduli.

Corollario $S \subset A$ parte moltiplicativa. Allora:

- (1) $\forall$ omomorfismo di A -moduli $f : M \rightarrow N$ si ha $\ker(S^{-1}f) = S^{-1}(\ker f)$ e $\text{Im}(S^{-1}f) = S^{-1}(\text{Im} f)$
In particolare se f è iniettiva (rispettivamente suriettiva) $\implies S^{-1}f$ è iniettiva (rispettivamente suriettiva)
- (2) M A -modulo, $N \subset M$ A -sottomodulo $\implies S^{-1}N \subset S^{-1}M$ è un $S^{-1}A$ -sottomodulo e $S^{-1}(M/N) \cong S^{-1}M/S^{-1}N$
- (3) M, N A -moduli $\implies S^{-1}(M \otimes_A N) \cong S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N$

6.3 Proprietà locali

Proposizione 1 M A -modulo, sono equivalenti:

- (i) $M = 0$
- (ii) $M_P = 0 \ \forall P \in A$ ideale primo
- (iii) $M_m = 0 \ \forall m \in A$ ideale massimale

Proposizione 2 $f : M \rightarrow M$ omomorfismo di A -moduli. Sono equivalenti:

- (i) f è iniettivo (resp. suriettivo)
- (ii) f_P è iniettivo (resp. suriettivo) $\forall P \in A$ ideale primo
- (iii) $f_m = 0$ è iniettivo (resp. suriettivo) $\forall m \in A$ ideale massimale

Proposizione 3 Una successione di A -moduli

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \longrightarrow 0$$

è esatta se e solo se

$$0 \longrightarrow (M_1)_m \xrightarrow{(f_1)_m} (M_2)_m \xrightarrow{(f_2)_m} (M_3)_m \longrightarrow 0$$

è esatta $\forall m \subset A$ ideale massimale

Lemma B A -algebra, M A -modulo piatto

$\implies M_B := B \otimes_A M$ è un B -modulo piatto

Proposizione 4 M A -modulo. Sono equivalenti:

- (i) M è un A -modulo piatto
- (ii) M_P è un A_P -modulo piatto, $\forall P \subset A$ ideale primo
- (iii) M_m è un A_m -modulo piatto, $\forall m \subset A$ ideale massimale

7 Lunghezza dei moduli

Definizione 7.1. Sia M un A -modulo, si dice **Serie di composizione di M** una catena finita e strettamente decrescente di sottomoduli di M :

$$0 = M_n \subset \dots \subset M_1 \subset M_0 = M$$

che sia massimale, cioè tale che non sia possibile inserire altri sottomoduli nella catena. Equivalentemente, $\forall i, M_i/M_{i+1}$ è un modulo semolice, cioè ha solo sottomoduli banali.

Esempio 7.2. ...

Definizione 7.3. Sia M un A -modulo, si dice **Lunghezza di M** :

$$l(M) := \begin{cases} \text{minima di lunghezza di una serie di composizione di } M & \text{se } M \text{ ha una serie di composizione} \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

M si dice di **Lunghezza finita** se $l(M) < \infty$

Proposizione 7.4. Sia M A -modulo di lunghezza finita. Allora:

1. $L \subset M$ sottomodulo proprio $\implies l(L) < l(M)$.
2. Ogni catena strettamente decrescente di sottomoduli di M ha lunghezza $\leq l(M)$ e ogni serie di composizione ha lunghezza uguale a $l(M)$.
3. Ogni catena strettamente decrescente di sottomoduli di M si può raffinare per ottenere una serie di composizione.

Esempio 7.5. 1. La lunghezza di uno spazio vettoriale su un campo coincide con la dimensione.

2. $\mathbb{Z}$ ha lunghezza infinita.

Osservazione 7.6. Per moduli liberi finitamente generati la lunghezza non necessariamente coincide con il rango.

Lemma 7.7. Se consideriamo una successione esatta corta di A -moduli:

$$0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$$

Allora:

$$l(M) = l(L) + l(N)$$

Corollario 7.8. Consideriamo una successione esatta corta di A -moduli tali che ogni A -modulo ha lunghezza finita:

$$0 \rightarrow M_0 \rightarrow \dots \rightarrow M_n \rightarrow 0$$

Allora:

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \cdot l(M_i) = 0$$

Corollario 7.9. Sia $f : M \rightarrow N$ un omomorfismo di A -moduli, allora:

$$l(M) = l(\text{Ker}(f)) + l(\text{Im}(f))$$

Corollario 7.10. Sia M un A -modulo di lunghezza finita e due sottomoduli $N_1, N_2 \subset M$. Allora:

$$l(N_1 + N_2) = l(N_1) + l(N_2) - l(N_1 \cap N_2)$$

Corollario 7.11. M A -modulo di lunghezza finita. Consideriamo una serie di composizione:

$$0 = M_p \subset \dots \subset M_2 \subset M_1 \subset M_0 = M$$

$$0 = M'_p \subset \dots \subset M'_2 \subset M'_1 \subset M'_0 = M$$

Allora esiste una corrispondenza biettiva:

$$\{M_i/M_{i+1} : 0 \leq i \leq l-1\} \leftrightarrow \{M'_i/M'_{i+1} : 0 \leq i \leq l-1\}$$

Cioè i quozienti di una serie di composizione di M non dipendono dalla serie di composizione.

8 Anelli Noetheriani e Artiniani

8.1 Definizioni e prime proprietà

Definizione 8.1. Sia M un A -modulo

1. M si dice **Noetheriano** se ogni catena ascendente di sottomoduli di M si stabilizza.
2. M si dice **Artiniano** se ogni catena discendente di sottomoduli di M si stabilizza.

Definizione 8.2. Un anello A si dice **Noetheriano/Artiniano** se lo è come A -modulo.

Esempio 8.3. 1. I campi sono sia Noetheriani che Artiniani.

2. Sia V uno spazio vettoriale su un campo, allora

$$V \text{ è Noetheriano} \Leftrightarrow V \text{ è Artiniano} \Leftrightarrow V \text{ ha dimensione finita} \Leftrightarrow V \text{ ha lunghezza finita}$$

3. Gli A -moduli finiti sono sia Noetheriani che Artiniani.
4. $\mathbb{Z}$ è Noetheriano ma non Artiniano.
5. Sia K un campo, allora $K[x]$ è Noetheriano ma non Artiniano. Mentre $K[x_1, \dots, x_n]$ non è nè Artiniano che Noetheriano.
6. I PID sono Noetheriani
7. $\mathbb{R}[x]$ è Noetheriano come anello, ma non come $\mathbb{R}$ -modulo, poichè come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ ha dimensione infinita.

Lemma 8.4. Sia M un A -modulo, allora:

$$M \text{ è Noetheriano (resp. Artiniano)}$$

$$\Updownarrow$$

Ogni famiglia non vuota di sottomoduli di M ammette un elemento massimale (resp. minimale).

Proposizione 8.5. Un A -modulo M è Noetheriano se e solo se tutti i suoi moduli sono finitamente generati.

Osservazione 8.6. Sia $I \subset A$ ideale, allora:

$$A/I \text{ è Noetheriano (Resp. Artiniano) come anello} \Leftrightarrow \text{lo è come } A\text{-modulo}$$

Teorema 8.7. Consideriamo una successione esatta corta di A -moduli:

$$0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$$

Allora:

$$M \text{ è Noetheriano (resp. Artiniano)} \Leftrightarrow L \text{ e } N \text{ lo sono}$$

Corollario 8.8.

$$M_1, \dots, M_n \text{ } A\text{-moduli Noetheriani (resp. Artiniani)} \Leftrightarrow M_1 \oplus \dots \oplus M_n \text{ } A\text{-moduli Noetheriani (resp. Artiniani)}$$

Corollario 8.9. Sia A un anello Noetheriano (resp. Artiniano) e M un A -modulo finitamente generato, allora M è un A -modulo Noetheriano (resp. Artiniano).

Osservazione 8.10. $A \hookrightarrow B$ un sottoanello, allora se B è Noetheriano (resp. Artiniano) allora A non è necessariamente Noetheriano come anello.

Corollario 8.11. Siano A un anello Noetheriano (resp. Artiniano) e $I \subset A$ un suo ideale. Allora A/I è un anello Noetheriano (resp. Artiniano).

Quindi se $f : A \longrightarrow B$ è un omomorfismo di anelli e A è Noetheriano (resp. Artiniano), allora $f(A)$ è un anello Noetheriano (resp. Artiniano).

Teorema 8.12. Sia M un A -modulo, allora:

$$M \text{ ha lunghezza finita} \Leftrightarrow M \text{ è Noetheriano e Artiniano}$$

8.2 Anelli Noetheriani

Proposizione 8.13. Un anello è Noetheriano se soddisfa una di queste condizioni equivalenti:

1. Ogni catena ascendente di ideali di A si stabilizza.
2. Ogni famiglia non vuota di ideali di A ammette un elemento massimale.
3. Ogni ideale di A è finitamente generato.

Osservazione 8.14. 1. Sia $\phi : A \longrightarrow B$ un omomorfismo suriettivo di anelli, allora se A è un anello Noetheriano allora B è un anello Noetheriano.

2. Sia B una A -algebra. Allora se A è Noetheriano e B è una A -algebra finita (B è finitamente generato come A -modulo) allora B è un anello Noetheriano.

Esempio 8.15. Vediamo i seguenti esempi:

1. $\mathbb{Z}[i]$ è un anello Noetheriano;
2. $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ è un anello non Noetheriano.

Lemma 8.16. Sia A un anello Noetheriano e S una parte moltiplicativa, allora la localizzazione $S^{-1}A$ è Noetheriano.

Teorema 8.17. (Teorema della Base di Hilbert)

Se A è un anello Noetheriano allora $A[x]$ è un anello Noetheriano

Corollario 8.18. Se A è un anello Noetheriano, allora ogni A -algebra finitamente generata è un anello Noetheriano.

9 Estensioni Intere

Definizione: Sia $A \subset B$ un'estensione di anelli, un elemento $b \in B$ si dice **intero** su A se b soddisfa un'equazione polinomiale monica a coefficienti in A .

Esempio: Se A è UFD e $B = \text{Quot}(A)$ allora gli unici elementi di B che sono interi su A sono gli elementi di A .

Definizione: Un'estensione di anelli $A \subset B$ si dice **finita** se B è un A -modulo finitamente generato (cioè se B è una A -algebra finita).

Ricordiamo che B è una A -algebra finitamente generata se esiste un omomorfismo suriettivo di anelli

$A[x_1, \dots, x_n] \xrightarrow{\phi} B$ per un qualche $n \geq 0$.

Notazione: Se $b_i := \phi(x_i)$ per $1 \leq i \leq n$ scriviamo $B = A[b_1, \dots, b_n]$.

Proposizione: $A \subset B$ è un'estensione di anelli finita se e solo se $B = A[b_1, \dots, b_n]$ e $b_i \in B$ è intero su A , se ciò avviene ogni elemento di B è intero su A .

Osservazione: La proposizione si può ri enunciare nel modo seguente: $A \subset B$ è finita se e solo se B è finitamente generato su A e intero su A , dove "intero su A " vuol dire che tutti gli elementi di B sono interi su A .

Corollario: Sia $A \subset B$ un'estensione di anelli e sia

$$\overline{A} := \{b \in B \mid b \text{ è intero su } A\}.$$

Allora $\overline{A}$ è un sottoanello di B contenente A e prende il nome di **chiusura integrale** di A in B .

Definizione: Sia $A \subset B$ un'estensione di anelli e $\overline{A}$ la chiusura integrale di A in B

- L'estensione $A \subset B$ si dice **intera** se $\overline{A} = B$.
- A si dice **integralmente chiuso** in B se $\overline{A} = A$.

Definizione: Sia A un dominio di integrità, A si dice **normale** se è integralmente chiuso in $\text{Quot}(A)$.

Esempio:

- Ogni campo è normale.
- Ogni UFD è normale.

Corollario: (Transitività di finitezza e dipendenza integrale) Siano A, B, C anelli con $A \subset B \subset C$, allora

1. se $A \subset B$ è finita e $B \subset C$ è finita anche $A \subset C$ è finita.
2. se $A \subset B$ è intera e $B \subset C$ è intera anche $A \subset C$ è intera.

Lemma: Sia $A \subset B$ un'estensione intera, allora

1. Per ogni $J \subset B$ ideale, l'estensione $A/(J \cap A) \subset B/J$ è intera.
2. Per ogni $S \subset A$ parte moltiplicativa, l'estensione $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ è intera.
3. $A[x] \subset B[x]$ è un'estensione intera.

Sia $A \subset B$ un'estensione intera e consideriamo l'inclusione $i : A \hookrightarrow B$, vogliamo studiare estensioni e contrazioni di ideali tramite i .

Osservazione: Se $Q \subset B$ è un ideale primo allora $Q^e = Q \cap A$, se invece $P \subset A$ è un ideale primo allora $P^e = P \cdot B$.

Teorema:(Lying Over) Sia $A \subset B$ un'estensione di anelli e $P \subset A$ un'ideale primo, allora

1. Esiste un ideale primo $Q \subset B$ tale che $P = Q \cap A$ se e solo se $PB \cap A = P$ ($PB \cap A = P^e$).
2. Se $A \subset B$ è un'estensione intera allora ogni ideale primo di A è la contrazione di un ideale primo di B

Teorema:(Incomparabilità) Sia $A \subset B$ un'estensione intera di anelli e siano $Q_1, Q_2 \subset B$ due ideali primi distinti di B tali che $Q_1 \cap A = Q_2 \cap A$, allora $Q_1 \subsetneq Q_2$ e $Q_2 \subsetneq Q_1$.

Corollario: Sia $A \subset B$ un'estensione intera di anelli, allora:

1. Siano A, B domini di integrità, allora A è un campo se e solo se B è un campo.
2. Un ideale primo $Q \subset B$ è massimale se e solo se $Q \cap A \subset A$ è massimale.

Teorema:(Going Up) Sia $A \subset B$ un'estensione intera di anelli e siano $P_1, P_2 \subset A$ ideali primi di A tali che $P_1 \subset P_2$, sia $Q_1 \subset B$ un ideale primo tale che $Q_1 \cap A = P_1$. Allora esiste un $Q_2 \subset B$ ideale primo tale che $Q_1 \subset Q_2$ e $Q_2 \cap A = P_2$.

Lemma: Sia $A \subset B$ un'estensione di domini di integrità con A integralmente chiuso in B (cioè $\overline{A} = A$) e siano $f, g \in B[x]$ monici. Se $fg \in A[x]$ allora $f \in A[x]$ e $g \in A[x]$.

Lemma: Sia $A \subset B$ un'estensione intera di domini di integrità con A normale (cioè integralmente chiuso in $Quot(A)$). Allora:

1. Per ogni $b \in B$ il polinomio minimo f di $b \in Quot(B)$ su $Quot(A)$ ha coefficienti in A .
2. Se $b \in P \cdot B$ per qualche ideale primo $P \subset A$ allora tutti i coefficienti di f escluso quello direttore sono in P .

Teorema:(Going Down) Sia $A \subset B$ un'estensione intera di anelli con A normale e B dominio di integrità. Siano $P_1 \subset P_2$ ideali primi di A e $Q_2 \subset B$ un ideale primo tale che $Q_2 \cap A = P_2$, allora esiste un $Q_1 \subset Q_2$ ideale primo di B tale che $Q_1 \cap A = P_1$.

Lemma: Sia $\mathbb{K}$ un campo infinito e $0 \neq f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio omogeneo, allora esistono $a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$ tali che $f(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \neq 0$.

Lemma: Sia $\mathbb{K}$ infinito e $0 \neq f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$, allora esiste un $\lambda \in \mathbb{K}$ e $a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$ tali che $\lambda \cdot f(y_1 + a_1 y_n, y_2 + a_2 y_n, \dots, y_{n-1} + a_{n-1} y_n, y_n) \in \mathbb{K}[y_1, \dots, y_n]$ è monico in y_n .

Teorema:(Teorema di Normalizzazione di Noether) Sia A una $\mathbb{K}$ -algebra finitamente generata, allora esiste un omomorfismo iniettivo di $\mathbb{K}$ -algebre $\mathbb{K}[t_1, \dots, t_r] \hookrightarrow A$ tale che $\mathbb{K}[t_1, \dots, t_r] \subset A$ è un'estensione finita. Inoltre se $a_1, \dots, a_n$ sono generatori di A come $\mathbb{K}$ -algebra (cioè $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow A, x_i \rightarrow a_i$), allora $t_1, \dots, t_r$ si possono scegliere come $\mathbb{K}$ -combinazioni lineari di $a_1, \dots, a_n$.

Teorema:(Teorema degli Zeri di Hilbert Versione 1) Sia $\mathbb{K}$ un campo e A una $\mathbb{K}$ -algebra finitamente generata che è un campo, allora $\mathbb{K} \subset A$ è un'estensione finita di campi (cioè A è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale di dimensione finita). Se inoltre $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{K}}$ allora $A = \mathbb{K}$.

Teorema:(Teorema degli Zeri di Hilbert Versione 2) Sia $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{K}}$ un campo, allora tutti gli ideali massimali di $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ sono della forma $I(p) = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ con $p = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n(\mathbb{K})$.

Corollario: Sia $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{K}}$ e $X \subset \mathbb{A}^n(\mathbb{K})$ un insieme algebrico, c'è una corrispondenza biettiva tra i punti di X e gli ideali massimali di $\mathbb{K}[X]$.

Corollario: Sia $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{K}}$ e $I \subsetneq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ un ideale proprio, allora $Z(I) \neq \emptyset$.

Osservazione: Questo è falso se $\mathbb{K} \neq \overline{\mathbb{K}}$, basta prendere $I = (x^2 + 1) \subsetneq \mathbb{R}[x]$.

Teorema:(Teorema degli Zeri di Hilbert Versione 3) Sia A una $\mathbb{K}$ -algebra finitamente generata e $I \subset A$ un ideale, allora

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{m} \supset I, \text{ massimale}} \mathfrak{m}$$

Teorema:(Teorema degli Zeri di Hilbert Versione 4) Sia $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{K}}$ e $X \subset \mathbb{A}^n(\mathbb{K})$ un insieme algebrico, $\mathbb{K}[X] = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]/I(X)$. Allora per ogni ideale $J \subset \mathbb{K}[X]$ si ha $I(Z(J)) = \sqrt{J}$, in particolare si ha una corrispondenza biettiva:

$$\begin{array}{ll} \Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} & \Psi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A} \\ Y \rightarrow \mathcal{I}_X(Y) = I(Y)/I(X) & J \subset \mathbb{K}[X] \rightarrow Z(J) \end{array}$$

dove $\mathcal{A} = \{ \text{sottoinsiemi algebrici di } X \}$ e $\mathcal{B} = \{ \text{ideali radicali di } \mathbb{K}[X] \}$.

10 Dimesnione di Krull e altezze

Definizione 10.1. Dato A anello e $P \subset A$ ideale primo l'**altezza di P in A** , in simboli $ht(P)$, e' la massima lunghezza di una catena di ideali primi distinti di A contenuti in P , ovvero di una catena fatta nel seguente modo:

$$P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_n =: P$$

Osservazione 10.2. $ht(P) = 0 \iff P$ e' minimale.

Definizione 10.3. Dato A un anello, la **dimensione di Krull di A** e' l'intero $dim(A) := \sup\{ht(P) \mid P \subset A\} \in \mathbb{N} \sqcup \{\infty\}$

Teorema 10.4. Sia $P \subset A$ ideale primo, allora valgono le seguenti:

1. La seguente corrispondenza $\{\text{ideali primi di } A \text{ contenuti in } P\} \longleftrightarrow \{\text{ideali primi di } A_P\}$ e' biunivoca, in particolare $ht(P) = dim A_P$.
2. $dim(A) \geq dim(A_P) + dim(A/P)$. Inoltre se $dim A < \infty$ e tutte le catene massimali di ideali primi distinti di A hanno la stessa lunghezza allora vale l'uguaglianza.
3. $dim A = \sup\{dim(A_m) \mid m \subset A \text{ ideale massimale}\}$. Inoltre se $dim A < \infty$ e tutte le catene massimali di ideali primi distinti di A hanno la stessa lunghezza allora $dim(A) = dim(A_m)$.

Teorema 10.5. Sia $A \subset B$ un'estensione intera, allora $dim(A) = dim(B)$.

Teorema 10.6. Sia $\mathbb{K}$ campo e $n \in \mathbb{N}$, allora $dim(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]) = n$.

Corollario 10.7. Se A e' una $\mathbb{K}$ -algebra finitamente generata, allora ha dimensione finita.

Corollario 10.8. Sia A una $\mathbb{K}$ -algebra finitamente generata e un dominio, allora ogni catena massimale di ideali primi distinti di A ha lunghezza uguale a $dim(A)$.

Corollario 10.9. corollario geometrico.... vediamo

Ci facciamo ora la seguente domanda: se $P \subset A$ e' un ideale primo tale che $P = (f_1, \dots, f_n)$, come sono legati n e $ht(P)$?

Lemma 10.10. Siano A anello Noetheriano e $P \subset A$ un ideale primo tale che $\exists a \in A$ con $P \subset (a) \subsetneq A$ allora $ht(P) \leq 1$. Inoltre se $ht(P) = 1$ allora $P = (a)$.

Definizione 10.11. Dato $P \subset A$ un ideale primo, diremo che l' **n -esima potenza simbolica di P** e' l'ideale $P^{(n)} := \{a \in A \mid \exists b \in A \setminus P \text{ tale che } ab \in P^n\}$.

Proposizione 10.12. Sia $P \subset A$ un ideale primo, allora:

1. $P^n \subset P^{(n)} \subset P$;
2. $P^{(n+1)} \subset P^{(n)}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
3. $P^{(n)} A_P = P^n A_P$;
4. se $a_1 a_2 \in P^{(n)}$ allora $a_1 \in P^{(n)}$ oppure $a_2 \in P$.

Teorema 10.13. A e' un anello Artiniano se e solo se A e' Noetheriano e $dim(A) = 0$.

Teorema 10.14. (Teorema ideale principale di Krull) Dato A un anello Noetheriano e $a \in A$, allora ogni ideale primo $P \subset A$ minimale tra quelli contenenti (a) soddisfa $ht(P) \leq 1$.

Corollario 10.15. Dato A un anello Noetheriano e $a_1, \dots, a_n \in A$, allora ogni ideale primo $P \subset A$ minimale tra quelli contenenti $(a_1, \dots, a_n)$ soddisfa $ht(P) \leq n$.

Quindi abbiamo rispsoto alla domanda fatta all'inizio del discorso.

11 Trascendenza

11.1 Definizioni e prime proprietà

Definizione 11.1. Sia $K \subset L$ estensione di campi, e $B \subset L$ sottoinsieme, diremo che $K(B)$ e' il piu' piccolo sottocampo di L contenente B e K . Inoltre:

1. B e' un **insieme algebricamente dipendente su K** se $\exists b_1, \dots, b_n \in B$ e $\exists f \in K[x_1, \dots, x_n]$ tale che $f(b_1, \dots, b_n) = 0$;
2. B e' una **base di trascendenza di L su K** se B e' algebricamente indipendente su K e se $K(B) \subset L$ e' un'estensione algebrica.

Esempio 11.2. Vediamo degli esempi:

- Siano $K \subset L$ e $a \in L$, allora $\{a\} \subset L$ e' algebricamente dipendente $\iff a$ e' algebrico su K ;
- Siano $K \subset L$ e $a \in L$ non algebrico su K , allora $\{a\}$ e' una base di trascendenza di $K \subset K(a)$;
- Data $K \subset L$ estensione algebrica, allora $\emptyset$ e' una base di trascendenza di L su K ;
- Sia $A = K[x_1, \dots, x_n] \subset \text{Quot}(A)$, allora $\{x_1, \dots, x_n\}$ e' una base di trascendenza di $K(x_1, \dots, x_n)$ su K .

Osservazione 11.3. $B \subset L$ e' una base di trascendenza di L su K $\iff B \subset L$ e' un insieme algebricamente indipendente massimale.

Proposizione 11.4. (Esistenza delle basi di trascendenza) Sia $K \subset L$ estensione di campi tale che:

- $A \subset L$ e' un insieme algebricamente indipendente su K ;
- $C \subset L$ e' un insieme tale che $K(C) \subset L$ e' algebrica.

allora esiste $C_1 \subset C$ tale che $A \cup C_1$ e' una base di trascendenza di L su K . In particolare, visto che $\emptyset$ e' algebricamente indipendente su K e che $L \subset L$ e' algebrica, ogni estensione di campi ha una base di trascendenza.

Proposizione 11.5. (Cardinalita' delle basi di trascendenza) Data $K \subset L$ estensione di campi, se L ha una base di trascendenza su K di cardinalita' finita allora tutte le basi di trascendenza di L su K hanno la stessa cardinalita'.

Definizione 11.6. Sia $K \subset L$ estensione di campi, il **grado di trascendenza di L su K** e' il seguente intero:

$$\text{trdeg}_K L := \begin{cases} |B|, & \text{se esiste una base di trascendenza di cardinalita' finita} \\ \infty, & \text{se non esiste una base di trascendenza di cardinalita' finita} \end{cases}$$

Esempio 11.7. Vediamo qualche esempio:

- Data $K \subset L$ estensione algebrica $\implies \text{trdeg}_K L = 0$;
- Sia $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\pi)$ estensione di campi, allora $\text{trdeg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\pi)) = 1$ e $\{\pi\}$ e' una sua base;
- Sia $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\pi, \sqrt{2})$ estensione di campi, allora $\text{trdeg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\pi, \sqrt{2})) = 1$ e $\{\pi\}$ e' una sua base;
- Data $K \subset K(x_1, \dots, x_n)$ estensione di campi, allora $\text{trdeg}_K(K(x_1, \dots, x_n)) = n$.

Teorema 11.8. Data A una $\mathbb{K}$ -algebra finitamente generata tale che A sia anche un dominio, allora $\dim A = \text{trdeg}_K(\text{Quot}(A))$.

11.2 Anelli regolari

Dato A un anello Noetheriano locale possiamo considerare $m \subset A$ il suo unico ideale massimale e quindi possiamo considerare il campo residuo $k := A/m$. Inoltre $m/m^2 \cong m \otimes_A A/m$ e' un k -spazio vettoriale. Ci chiediamo quale sia $\dim_K(m/m^2)$.

Proposizione 11.9. Siano A, m, K come sopra, allora:

1. $\dim_k(m/m^2)$ e' il numero minimo di generatori di m ;
2. $\dim A \leq \dim_k(m/m^2) < \infty$.

La proposizione permette di dare la seguente definizione:

Definizione 11.10. Sia A un anello locale, $m \subset A$ unico ideale massimale e K il campo residuo. Diremo che A e' **regolare** se e' Noetheriano e se $\dim_k(m/m^2) = \dim A$.

Esempio 11.11. Vediamo qualche esempio, sia $\mathbb{K}$ un campo:

- $\mathbb{K}$ e' regolare e $\dim \mathbb{K} = 0$ (??in teoria l'unico P primo in K e' (0) che ha dimensione 1 ??);
- $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}$ e' regolare poiche' $\dim(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]) = n$ e visto che $(x_1, \dots, x_n)/(x_1, \dots, x_n)^2 = \langle \{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n\} \rangle$ abbiamo anche che $\dim_{\mathbb{K}}((x_1, \dots, x_n)/(x_1, \dots, x_n)^2) = n$;
- Consideriamo $A := (\mathbb{K}[x, y]/(x, y))_{(x, y)}$, gli ideali primi di A sono gli ideali primi $P \subset \mathbb{K}[x, y]$ tale che $(xy) \subset P \subset (x, y)$.
Di conseguenza gli unici ideali primi sono $(\bar{x}) \cdot A$, $(\bar{y}) \cdot A$ e $(\bar{x}, \bar{y}) \cdot A$ e quindi abbiamo che $\dim A = 1$.
D'altra parte $A/m = \frac{(\mathbb{K}[x, y]/(x, y))_{(x, y)}}{(\bar{x}, \bar{y}) \cdot A} \cong \left(\frac{\mathbb{K}[x, y]/(xy)}{(x, y)/(xy)} \right)_{(x, y)} \cong \left(\frac{\mathbb{K}[x, y]}{(x, y)} \right)_{(x, y)} \cong \mathbb{K}$ e quindi $m/m^2 = \langle \{\bar{x}, \bar{y}\} \rangle$ ma allora $\dim_{\mathbb{K}}(m/m^2) = 2$. A non e' un anello regolare.

12 Esercitazioni

12.1 Foglio 1 - Ideali e anelli

Esercizio 5 Sia A un anello e $I \subset A$ un suo ideale, allora:

$$I \text{ e' primo} \iff \text{per ogni } J, L \text{ ideali di } A \text{ tale che } JL \subset I \text{ vale che } J \subset I \text{ oppure } L \subset I$$

Esercizio 6 Sia A un anello. Allora un polinomio in $A[x]$ e' nilpotente se e solo se lo sono tutti i suoi coefficienti. Quindi $A[x]$ e' ridotto se e solo se lo e' A .

Esercizio 7 La contrazione di un ideale primo e' un ideale primo.

Esercizio 8 Dato A un PID, allora gli ideali primi non banali di $A[X]$ sono di una delle seguenti forme:

- (p) con $p \in A$ primo;
- $(f(x))$ con $f(x) \in A[x]$ irriducibile;
- $(p, f(x))$ con $p \in A$ primo e $f(x) \in A[x]$ tale che la classe $\overline{f(x)} \in A/(p)$ e' irriducibile.

Esercizio 9 L'anello delle serie formali a coefficienti in un campo $\mathbb{K}[[t]]$ e' un anello locale con unico ideale massimale quello generato da t .

12.2 Foglio 2 - Moduli

Esercizio 2 Dato A un anello, allora due A -moduli liberi e finitamente generati su A sono isomorfi se e solo se hanno lo stesso rango.

Esercizio 4 Sia N un sottomodulo dell' A -modulo M , allora:

- se N e M/N sono finitamente generati, lo e' anche M ;
- se M e' finitamente generato allora lo e' anche M/N .

Esercizio 5 Siano I e J due ideali dell'anello A , allora:

- Esiste la seguente successione esatta di A -moduli:

$$0 \longrightarrow I \cap J \longrightarrow I \oplus J \longrightarrow I + J \longrightarrow 0$$

- Esiste la seguente successione esatta di A -moduli:

$$0 \longrightarrow A/I \cap J \longrightarrow A/I \oplus A/J \longrightarrow A/I + J \longrightarrow 0$$

12.3 Foglio 3 - Moduli

Esercizio 1 Sia M un modulo su un dominio A , e sia $T(M) := \{m \in M \mid \text{Ann}_A(m) = 0\}$ il sottomodulo di torsione di M . Ogni successione esatta corta $0 \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow 0$ di A -moduli induce la successione esatta corta $0 \rightarrow T(M) \rightarrow T(N) \rightarrow T(P) \rightarrow 0$.

Esercizio 2 Dati I, J ideali di A allora $A/I \otimes_A A/J \cong A/(I + J)$ come A -algebre **Esercizio 3** Abbiamo calcolato i seguenti prodotti tensoriali:

1. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \cong 0$
2. $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[x] \cong \mathbb{Q}[x]$
3. $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^4$

12.4 Foglio 4 - Localizzazione

Esercizio 1 Siano B una A -algebra, N un B -modulo e M un A -modulo. Allora esiste il seguente isomorfismo di A -moduli:

$$\phi : N \otimes_B (B \otimes_A M) \longrightarrow N \otimes_A M$$

tale che $\phi(n \otimes (b \otimes m)) = bn \otimes m$.

Esercizio 3 Siano A anello, S una sua parte moltiplicativa e $\phi : A \rightarrow S^{-1}A$ tale che $\phi(a) = \frac{a}{1}$ per ogni $a \in A$:

- ogni ideale di $S^{-1}A$ e' estensione tramite ϕ di un ideale di A , in particolare se A e' un pid allora lo sono anche tutte le sue localizzazioni;
- un ideale $I \subset A$ e' la contrazione tramite ϕ di un ideale in $S^{-1}A$ se e solo se nessun elemento di S e' un divisore dello zero nell'anello quoziente A/I .

Esercizio 4 Con le stesse ipotesi dell'esercizio precedente valgono le seguenti:

- L'estensione tramite ϕ di un ideale I di A e' propria (cioe' non coincide con tutto $S^{-1}A$) se e solo se $I \cap S = \emptyset$
- La contrazione tramite ϕ di un ideale massimale di A , se e' propria, e' un ideale massimale di $S^{-1}A$.

Esercizio 5 Sia A un anello, I un suo ideale ed S una parte moltiplicativa tale che $I \cap S = \emptyset$. Allora I e' contenuto in un ideale primo P di A tale che $P \cap S = \emptyset$ e $S^{-1}P$ e' un ideale massimale in $S^{-1}A$.

Esercizio 8 Sia A un anello, allora A e' ridotto se e solo se la localizzazione A_P e' ridotta per ogni ideale primo $P \subset A$.

Esercizio 9 Se A e' un dominio allora anche A_P e' un dominio per ogni $P \subset A$ un ideale primo di A .

12.5 Foglio 5 - Condizioni di catene

Esercizio 3 Dato A un anello, I un suo ideale e M un A -modulo, allora M/IM e' un A -modulo Noetheriano se e solo se M/IM e' un A/I -modulo Noetheriano.

Esercizio 4 Dato M un A -modulo e $\phi : m \rightarrow M$ un omomorfismo di A -moduli:

- se M e' Noetheriano e ϕ e' suriettivo allora ϕ e' un isomorfismo;
- se M e' Artiniano e ϕ e' iniettivo allora ϕ e' un isomorfismo.

Esercizio 5 In un dominio di integrita' che e' anche Noetheriano, ogni elemento non invertibile e non nullo si puo' scrivere come prodotto di elementi irriducibili di A .

Esercizio 7 Dato M un A -modulo tale che e' anche un anello Noetheriano, allora anche $A/Ann(M)$ e' un anello Noetheriano.